

Dokumentasi Project CMS Wisata Puncak Mas



Dibuat Oleh :

Nama : Jon Renaldo Marbu,BN

NPM : 23312135

Kelas : IF 23 E

Framework yang digunakan pada project ini adalah:

- Next.js → Frontend
- NestJS → Backend API
- Tailwind CSS → Styling UI
- TypeScript → Bahasa Pemrograman

Project ini merupakan sistem CMS (Content Management System) untuk pengelolaan wisata Puncak Mas yang memiliki fitur:

- Login Admin
- Dashboard Statistik
- Detail Wisata
- Manajemen Transaksi
- Data Pengunjung
- Navigasi Admin Panel

1. Landing CMS (App/page.tsx)

```
cms-frontend>src>app> @ page.tsx Home
1  'use client';
2  import Link from 'next/link';
3  import { useEffect } from 'react';
4  import { useRouter } from 'next/navigation';
5
6  export default function Home() {
7    const router = useRouter();
8
9    // PROTEKSI LOGIN
10   useEffect(() => {
11     const isLoggedIn = localStorage.getItem('isLoggedIn');
12     if (!isLoggedIn) {
13       router.push('/login');
14     }
15   }, []);
16
17   return (
18     <div className="min-h-[80vh] flex flex-col items-center justify-center bg-[#f8f9fc] px-4 relative">
19
20       <div className="absolute top-6 right-6 bg-red-500 text-white px-4 py-2 rounded-xl text-sm font-bold hover:bg-red-600">
21         Logout
22       </div>
23
24       <div className="absolute top-20 left-10 w-32 h-32 bg-blue-100 rounded-full blur-3xl opacity-50"></div>
25       <div className="absolute bottom-20 right-10 w-40 h-40 bg-purple-100 rounded-full blur-3xl opacity-50"></div>
26
27       <div className="relative z-10 text-center mb-12">
28         <div className="inline-block bg-blue-50 text-blue-600 px-4 py-1.5 rounded-full text-xs font-black uppercase tracking-[0.2em] mb-4 border border-blue-100">
29           Administrator Panel
30         </div>
31
32         <h1 className="text-5xl md:text-7xl font-black text-slate-900 tracking-tighter mb-6">
33           Puncak Mas <span className="text-blue-600">CMS</span>
34         </h1>
35
36         <p className="text-slate-500 text-lg md:text-xl max-w-2xl mx-auto leading-relaxed font-medium">

```

Halaman ini merupakan halaman utama setelah admin berhasil login ke sistem. Halaman Home berfungsi sebagai pusat navigasi menuju seluruh fitur CMS seperti Dashboard, Data Wisata, Transaksi, dan Pengunjung. Selain itu halaman ini juga memiliki fitur proteksi login menggunakan localStorage sehingga hanya admin yang sudah login yang dapat mengakses halaman utama.

- "use client"
Menandakan bahwa halaman dijalankan di sisi client/browser karena menggunakan state dan localStorage.
- Link
Digunakan untuk navigasi antar halaman pada Next.js tanpa reload.
- useEffect
Digunakan untuk menjalankan pengecekan login saat halaman dibuka.
- useRouter
Digunakan untuk perpindahan halaman secara otomatis menggunakan kode.
- Proteksi Login
Mengecek apakah admin sudah login.
Jika belum login maka user diarahkan ke halaman /login.
Data login disimpan sementara di localStorage.
- Tombol Logout
Menghapus status login admin.
Mengembalikan admin ke halaman login.
- MenuCard Component
digunakan sebagai kartu navigasi menuju (Dashboard, Data Wisata, Transaksi, Pengunjung), keuntungannya adalah untuk membuat kode lebih rapi dan juga mudah dikembangkan.
- Desain Interface
Halaman menggunakan (Grid Layout, Efek Hover, Shadow, Tailwind CSS, Responsive Design)Sehingga tampilan lebih modern dan nyaman digunakan.

2. Login (app/login/page.tsx)

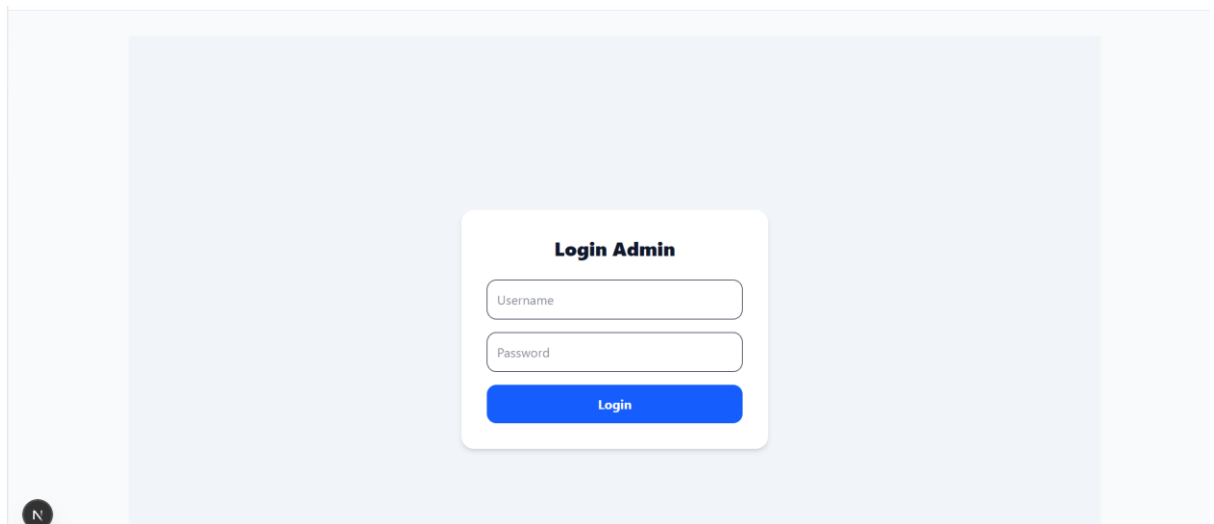
```

cms-frontend > src > app > login > @ page.tsx > @ Login > handleLogin
1  "use client";
2  import { useState } from "react";
3  import { useRouter } from "next/navigation";
4
5  export default function Login() {
6    const [username, setUsername] = useState("");
7    const [password, setPassword] = useState("");
8    const router = useRouter();
9
10   const handleLogin = () => {
11     // login sederhana (hardcode dulu)
12     if (username === "admin" && password === "123") {
13       localStorage.setItem("isLoggedIn", "true");
14       router.push("/"); // masuk ke dashboard
15     } else {
16       alert("Username atau password salah!");
17     }
18   };
19
20   return (
21     <div className="min-h-screen flex items-center justify-center bg-slate-100">
22       <div className="bg-white p-8 rounded-2xl shadow-md w-full max-w-sm">
23         <h1 className="text-2xl font-black mb-6 text-center">Login Admin</h1>
24
25         <div className="space-y-4">
26           <input
27             className="w-full border p-3 rounded-xl"
28             placeholder="Username"
29             value={username}
30             onChange={(e) => setUsername(e.target.value)}
31           />
32
33           <input
34             type="password"
35             className="w-full border p-3 rounded-xl"
36             placeholder="Password"
37             value={password}
38             onChange={(e) => setPassword(e.target.value)}
39           />
40
41           <button
42             onClick={handleLogin}
43             className="w-full bg-blue-600 text-white py-3 rounded-xl font-bold"
44           >
45             Login

```

Halaman Login digunakan sebagai sistem autentikasi admin sebelum masuk ke CMS. Admin wajib memasukkan (Username, Password) Jika data benar maka admin akan diarahkan ke halaman utama CMS.

- **State Login**
Digunakan untuk (Menyimpan input username, Menyimpan input password)
- **Fungsi Login**
Digunakan untuk validasi login sederhana menggunakan hardcode.
- **Penyimpanan Login**
Digunakan untuk menyimpan status login admin agar halaman lain dapat mengetahui bahwa admin sudah login.
- **Navigasi Halaman**
Digunakan untuk mengarahkan admin ke halaman utama setelah login berhasil.
- **Tampilan UI**
Halaman login memiliki (1 Card login modern, Input username & password, Tombol login, Responsive layout)



3. Dashboard (app/dashboard/page.tsx)

```

page.tsx X
cms-frontend > src > app > dashboard > page.tsx > Dashboard
1  "use client";
2  import { useEffect, useState } from "react";
3
4  type TransaksiType = {
5    id: number;
6    total: number;
7    jumlah: number;
8  };
9
10 export default function Dashboard() {
11   const [data, setData] = useState<TransaksiType[]>([]);
12   const [loading, setLoading] = useState(true);
13
14   const API_URL = "http://localhost:3000/wisata";
15
16   useEffect(() => {
17     const fetchData = async () => {
18       try {
19         const res = await fetch(API_URL, { cache: "no-store" });
20         const result = await res.json();
21         setData(result);
22       } catch (error) {
23         console.error("Gagal ambil data dashboard:", error);
24       } finally {
25         setLoading(false);
26       }
27     };
28     fetchData();
29   }, []);
30
31   const totalTransaksi = data.length;
32   const totalPemasukan = data.reduce((sum, item) => sum + (item.total || 0), 0);
33   const totalPengunjung = data.reduce((sum, item) => sum + (item.jumlah || 0), 0);
34
35   const formatRupiah = (angka: number) => {
36     return new Intl.NumberFormat("id-ID", {
37       style: "currency",
38       currency: "IDR",
39       maximumFractionDigits: 0,
40     }).format(angka);
41   };
42
43   return (
44     <div className="min-h-screen bg-[#f8f9fc] font-sans text-slate-800">
45       <div className="max-w-6xl mx-auto">

```

Fungsi Halaman

Dashboard digunakan untuk menampilkan ringkasan data sistem secara realtime seperti (Total transaksi, Total pemasukan, Total pengunjung, Status operasional system)

- Pengambilan Data API

const API_URL = "http://localhost:3000/wisata";

Digunakan untuk mengambil data dari backend NestJS.

- Fetch API

const res = await fetch(API_URL, { cache: "no-store" });

Digunakan untuk mengambil data terbaru dari server tanpa cache.

- Total Transaksi

const totalTransaksi = data.length;

Menghitung jumlah seluruh transaksi.

- Total Pemasukan

const totalPemasukan = data.reduce((sum, item) => sum + (item.total || 0), 0);

- Menjumlahkan seluruh pemasukan dari transaksi.

- Total Pengunjung

const totalPengunjung = data.reduce((sum, item) => sum + (item.jumlah || 0), 0);

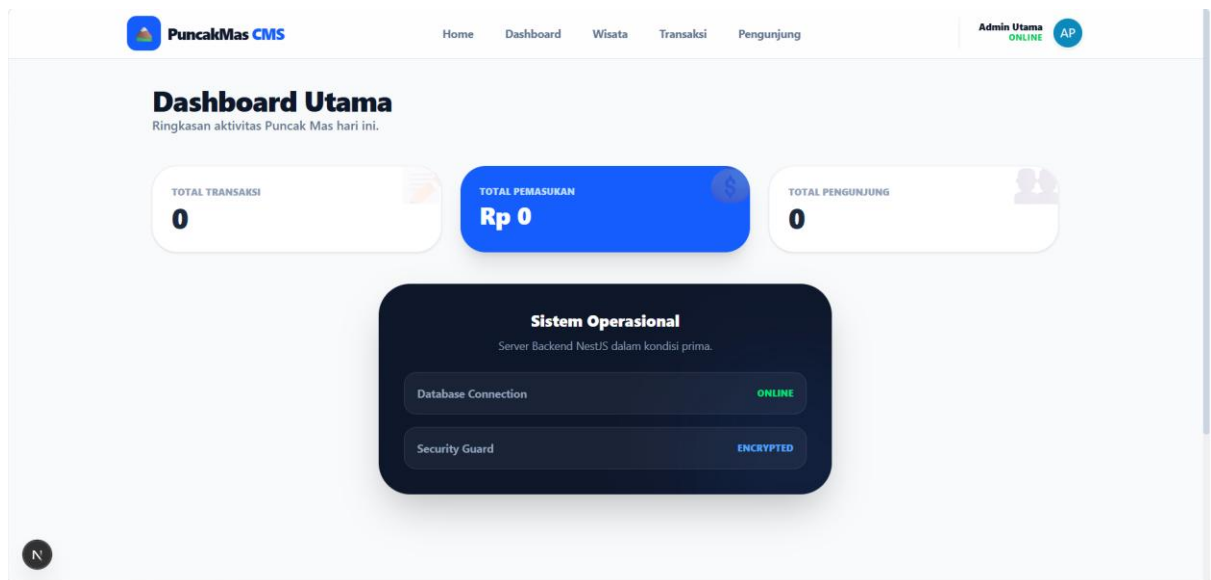
- Menghitung total seluruh pengunjung.

- Format Rupiah

*new Intl.NumberFormat("id-ID", {
style: "currency",*

```
currency: "IDR",  
});
```

- Mengubah angka menjadi format mata uang Rupiah Indonesia.
Contoh: 10000 → Rp10.000
- Sistem Operasional
- Bagian ini menampilkan (Status database, Status keamanan system, Sebagai indikator kondisi backend aplikasi.)



4. Detail Wisata (`app/detail_wisata/page.tsx`)